# ENTRENAMIENTO DE LAS AGUAS ABIERTAS

El entrenamiento aeróbico es importante para todas las pruebas de natación, pero específicamente para los eventos mayores de 400 metros. También en las pruebas de 50, 100 y 200 metros, las cuales son principalmente anaeróbicas, se necesita establecer una base aeróbica en la primera parte de la temporada con el fin de permitir un entrenamiento más efectivo del sistema anaeróbico láctico en el período competitivo.

1. Entendemos por entrenamiento aeróbico el ejercicio progresivo y regular que utiliza una proporción sustancial de la musculatura esquelética llevada a cabo durante un amplio período de tiempo con el objetivo de que se logren ciertas adaptaciones fisiológicas y funcionales para aumentar la eficiencia del sistema de transporte y utilización de oxígeno.

## Objetivos del entrenamiento aeróbico

1. Aumentar el máximo consumo de oxígeno y la capacidad de trabajo.
2. Aumentar la capacidad para resistir durante un tiempo prolongado sin la aparición de la fatiga producida por el aumento del ácido láctico.
3. Establecer una base aeróbica que facilite el entrenamiento anaeróbico.

## El entrenamiento aeróbico contribuye a:

1. Disminuir el ritmo de acumulación de ácido láctico.
2. Resistir sin la aparición de la fatiga durante el recorrido de la prueba.
3. Aumentar el ritmo de nado en las pruebas largas.
4. Recuperarse más rápidamente.

## Adaptaciones fisiológicas que provoca el entrenamiento aeróbico.

a. Aumenta el almacenaje químico del O2 en el músculo denominado mioglobina, la cual es un aceptor del ión hidrógeno y por tanto amortigua el efecto ácido de la producción de ácido láctico.
b. Aumenta la capilarización y el volumen de sangre, lo que facilita la eliminación del ácido láctico del tejido muscular.

c. Mejora la capacidad de las fibras de contracción lenta para utilizar O2 y de este modo oxidar el lactato o utilizarlo como combustible cuando se produce.

Es recomendable por tanto el entrenamiento aeróbico para mejorar la capacidad de producción de energía del sistema anaeróbico láctico, pues los nadadores bien entrenados aeróbicamente pueden nadar a velocidades más altas antes que aparezca el ácido láctico en la sangre a un nivel que provoque fatiga.

El sistema aeróbico para su entrenamiento o desarrollo está dividido en tres cualidades:

1. Resistencia aeróbica I (RI) o umbral aeróbico.
2. Resistencia aeróbica II (RII) o umbral anaeróbico.
3. Potencia máxima aeróbica tipo I y II (Máximo consumo de oxígeno)

## Resistencia aeróbica I o umbral aeróbico.

Esta capacidad provoca varios efectos fisiológicos en el organismo como son:

1. Preserva o mantiene la reserva de glucógeno permitiendo una súper compensación.
2. Produce una alta tasa de remoción del ácido láctico residual.
3. Contribuye a mantener el nivel de la capacidad anaeróbica.
4. Mejora la capilarización del organismo.
5. Aumenta la capacidad lipolítica y el nivel de oxidación de ácidos grasos, por lo que ayuda a mantener el peso corporal.

Todos estos efectos provocan una mejora en la condición económica del organismo.

## La RI para su entrenamiento o desarrollo se puede trabajar de tres formas:

1. Resistencia de larga duración.(RLD)
2. Resistencia de media duración.(RMD)
3. Resistencia de corta duración.(RCD)

## Resistencia de larga duración:

La forma de entrenamiento más empleada en este tipo de resistencia es la de nadar tramos mayores a los 800 metros con un descanso estable que debe estar en dependencia de la intensidad y la longitud del tramo, éste debe oscilar entre 30″ y 45″

Ejemplo:

1-5 x 800/45″ de descanso
2-4 x 1000/1′.00 de descanso.
2-3 x 1500/1′.00 de descanso.

## Resistencia de media duración:

Existen dos formas para desarrollarla:

1. *Una con descanso estable*
2. Con *trabajo y descanso corto*

En distancias que oscilan entre los 200 y 600 metros, con un descanso que estará en relación con la intensidad y la longitud del tramo, el mismo está comprendido entre los 15 y 30 segundos.

### *Ejemplo con descanso estable:*

15 x 200 a + 24″ con 15″ de descanso.
10 x 400 a + 48″ con 20″ de descanso.

### *Ejemplo con trabajo y descanso corto:*

10 - 12 x 300 cada 4:00 haciendo 3′ 45″.
15 - 20 x 200 cada 2:40 a + 24″
10 - 12 x 400 cada 5:00 a + 48″
Los descansos en este tipo de trabajo oscilan entre los 15 y 20 segundos del tiempo correspondiente al nivel de intensidad exigido.

## Resistencia de corta duración:

Se plantea que para que tenga éxito se debe realizar siempre con trabajo y *descanso corto*, donde los descansos deben oscilar entre los 5 - 15 segundos teniendo en cuenta la intensidad. Las distancias para este tipo de trabajo deben estar entre los 50 y 150 metros.

Ejemplo:

60 x 50 cada 45″ a + 6″
30 x 100 cada 1:20″ a + 12″

A veces existen dudas por parte de algunos entrenadores sobre cuál de las dos formas de trabajo (descanso estable o trabajo y descanso corto) es más efectiva para el desarrollo de la resistencia, llegando a conclusiones según estudios y comprobaciones realizadas que la combinación de ambas en una misma serie de entrenamiento es más eficaz, ya que fisiológicamente el descanso estable desarrolla la frecuencia cardiaca y el volumen del corazón y el trabajo y descanso corto desarrolla el volumen sistólico y la eficiencia cardiaca ( Dr. José Blanco Herrera).

## Ejemplo de combinación del descanso estable con el trabajo y descanso corto:

a. 3 x 200 con 20″ de descanso. (Descanso estable)
b. 12 x 400 así:
3 con trabajo y descanso corto/5.30 t/d
3 con 20″ de descanso (Descanso estable)
3 con trabajo y descanso corto/5.00 t/d

Esto no quiere decir que siempre que vayamos a desarrollar la RI tenga que ser con la combinación de estas dos formas, sino que se pueden realizar series completas con *descanso estable* como también series completas con *trabajo y descanso corto*.

Todos los ejemplos expuestos anteriormente nos demuestran que se pueden combinar cada una de las tres formas de resistencia, como por ejemplo:

a. 3 x 1500 con 60″ de descanso (RI Larga Duración)
b. 2-3 x 400 con 20″ de descanso (RI Media Duración.
c. 15 x 100/1.30 t/d (RI Corta Duración).
d. 1 x 800 con 30″ de descanso (RI Larga Duración).

e. 4 x 800 con 60″ de descanso (RI Larga Duración)
f. 4 x 200/2.45 t/d (RI Media Duración).
g. 3 x 800 con 30″ de descanso (RI Larga Duración)
h. 8 x 100/1.30 t/d (RI Corta Duración).

Shanoon en 1970 planteaba que si se trabaja sólo aeróbicamente, se logrará una hipertrofia ventricular del corazón, pero las paredes de éste no podrán contraerse lo suficientemente fuerte para enviar la sangre a los planos musculares y abastecerlos, de tal forma que lleve los sustratos con la frecuencia y la cantidad que los músculos demandan para continuar trabajando. Navarro (1990) planteaba que se ha comprobado que el entrenamiento de distancias largas disminuye ligeramente la acción de las enzimas anaeróbicas en el músculo. Por esta razón es preciso combinar trabajos aeróbicos con anaeróbicos bien planificados.

## *Con lo antes expuesto se justifica:*

a. La importancia que tiene para un atleta joven aplicarle un plan con predominio aeróbico.
b. La necesidad periódica o permanente de aplicar algunos estímulos anaeróbicos como trabajo complementario que permita hipertrofiar el corazón y a la vez engrosar sus paredes.

## Para aumentar los niveles de resistencia se recomienda:

a. Realizar trabajos aeróbicos después de las cargas anaeróbicas alácticas.
b. Realizar trabajos aeróbicos después de las cargas anaeróbicas lácticas.
c. Realizar trabajos anaeróbicos lácticos después de las cargas anaeróbicas alácticas.

La RI también se puede utilizar para realizar trabajos compensatorios después de un entrenamiento aeróbico intenso o anaeróbico láctico y a su vez para combinarla con otras capacidades. Cuando esto sucede no se utiliza con el objetivo de desarrollarla como tal sino con el de mantenerla, el tiempo ideal para realizar las mediciones del nivel de ácido láctico es a los 1. 30″ después de haber llegado, tiempo suficiente para que el ácido láctico acumulado en el músculo pase al torrente sanguíneo y se pueda recibir una información aproximadamente ideal del nivel acumulado.

**Formas de entrenamiento de la RI:**

| Nivel de lactato | Distancia en Metros | Repetición | Descanso | % de Intensidad | F. Cardiaca | Ejemplos de series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | 40 a 60 | 5″ a 10″ | 80 a 85 | 150 a 168 | 40 x 50 / 10″ D |
| | 100 | 30 a 40 | 5″ a 10″ | 80 a 85 | 150 a 168 | 30 x 100 / 10″ D |
| | 200 | 15 a 20 | 10″ a 15″ | 80 a 85 | 150 a 168 | 15 x 200 / 15″ D |
| 2 a 4 mM/l | 400 | 10 a 12 | 10″ a 20″ | 80 a 85 | 150 a 168 | 10 x 400 / 20″ D |
| | 800 | 4 a 6 | 30″ a 45″ | 85 a 90 | 150 a 168 | 5 x 800 / 30″ D |
| | 1500 | 2 a 4 | 45″ | 88 a 92 | 150 a 168 | 3 x 1500 / 45″ D |
| HORAS ENTRE ESTIMULOS<br>12 a 24 Horas<br>Duración de las series de 45 a 90 minutos<br>VOLUMEN TOTAL<br>DE 4.000 a 5.000 metros | | | | | | |

# Resistencia II o Umbral Anaeróbico

Umbral anaeróbico o RII se le denomina al porcentaje de consumo máximo de oxígeno, donde aparece una acumulación de lactato que no puede eliminarse totalmente de la sangre y los tejidos. Es el punto en que la tasa de acumulación es mayor que la tasa de eliminación, permitiendo una concentración de este entre 4,9 y 6,9 mmoles/l.

Es una capacidad donde la glicólisis aeróbica juega un papel fundamental desarrollando la esfera de la resistencia general de base en atletas de alto rendimiento. Para su aplicación hay que tener en cuenta la edad y la capacidad de los atletas.

Los parámetros establecidos para su desarrollo son los mismos que los de la RI (CD, MD, LD) con la diferencia que son trabajos más intensos, con un descanso mayor entre las repeticiones y la duración de las series es más corta.

## Efectos fisiológicos que provoca la RII:

1. Aumenta la capacidad mitocondrial para metabolizar moléculas de ácido pirúvico por un aumento de la densidad mitocondrial.
2. Aumenta la capacidad del mecanismo de producción y remoción del ácido láctico.
3. Mejora la capacidad aeróbica.

Formas de variar las exigencias en los entrenamientos con el fin de lograr metas superiores:

a. Aumentando el volumen.
b. Aumentando la intensidad.
c. Variando los descansos.

En velocistas se trata que las series de RII se realicen en distancias de media y corta duración (fundamentalmente en el II y III macrociclo de preparación) aunque se pueden realizar distancias de larga duración (800 - 1500 metros).

Las distancias de media y corta duración son útiles para nadadores jóvenes ya que de aplicar distancias largas, hay que observar si son capaces de mantener el nivel técnico para alcanzar los valores de lactato exigidos en el desarrollo de esta capacidad. Si no hay estabilidad en el nivel técnico, las distancias más apropiadas serán las de 400 metros o menos. Las series para el desarrollo de esta esfera de rendimiento deben mantener una duración entre los 30 y los 60 minutos de trabajo, equivalente a un volumen entre 1,5 y 3 kilómetros por sesión.

Es importante señalar que el volumen a aplicar guarda relación con el tiempo de trabajo. A la hora de planificar esta capacidad se debe tener en cuenta la intensidad con que se van a nadar las series, el nivel de frecuencia cardiaca, la duración y la pausa entre tramos, que deben estar entre 15 segundos y 1,30 minutos según la distancia empleada.

Variar los descansos y las velocidades de nado son requisitos que se deben tener en cuenta sistemáticamente.

En algunos equipos se nadan microciclos de 21 días, con un volumen aproximado a 22 kilómetros en semanas de pico máximo con 8-10 sesiones y un volumen por sesión aproximado a 5 kilómetros. Estos volúmenes no son aconsejables utilizarlos en equipos que no cuenten con apoyo científico o grupo multidisciplinario, en cuanto a mediciones de lactato y urea, para evitar una sobrecarga, ya que si malo es no llegar, peor es pasarse.

En la combinación de RI con RII, según los volúmenes que se empleen para cada capacidad se considerará la serie de **mantenimiento o desarrollo.**

## Ejemplo de trabajo de RII para mantener el nivel adquirido.

3 x 400 RI/5,00 t/d a +48″ + 200 de RII/2,30 t/d a +18″ preferiblemente en la mañana.

## Ejemplo de trabajo puro o con predominio puro para desarrollar RII.

1. 30 x 100 RII/1,30 t/d a +9″
2. 6 x 200 RII/2,45 t/d a +18″ + 400 RI/5,00 t/d +48″ + 6 x 200 RII/2,45 t/d a +18″ preferiblemente en la tarde.

## Estos ejemplos son típicos de una semana de pico máximo.

El microciclo de 21 días está dividido en tres semanas, donde la primera es con objetivo **introductorio**, aquí los trabajos de RII se combinan con RI buscando de cierta forma que el organismo asimile el aumento en cuanto al nivel de exigencia de esta nueva capacidad, el volumen entre RI y RII de la serie debe estar aproximadamente por encima de los 3 kilómetros. El nivel de lactato en esta semana debe estar entre 4 y 5 mmoles/l producto de esta carga puede aumentar la urea hasta aproximadamente 7 mmoles/l.

Ejemplo de combinación de RI y RII:

3(400 RI/5, 00 t/d a +48″ + 2 x 200 RII/2, 30 t/d a +18″).

## Ejemplo de una primera semana de RII

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RII 1,5 | RII 1,5 | RL | RII 1,5 | RII 1,5 | RL |
| PM | RII 2,5 | RII 2,5 | | RII 2,5 | RII 2,5 | |

La segunda semana es de **adaptación**, que se produce debido al trabajo realizado en la semana anterior, permitiendo adquirir mejoras en el umbral anaeróbico que por consiguiente se traduce en un aumento de la velocidad de nado para el mismo nivel de lactato. Los niveles de urea vuelven al rango de los 5 mmoles/l, como muestra de adaptación. Aquí se trabaja la RI y la RII en la mañana combinada con un volumen de RII aproximado a 2 kilómetros y en la tarde con un predominio más puro, con un volumen entre 2,5 y 3 kilómetros. El nivel de lactato debe estar en esta semana entre 4 y 5 mmoles/l.

## Ejemplo de una segunda semana de RII

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RII 2,0 | RII 2,0 | RL | RII 2,0 | RII 2,0 | RL |
| PM | RII 3,0 | RII 3,0 | | RII 3,0 | RII 3,0 | |

La tercera semana es de **consolidación y desarrollo**, donde en la mañana sólo se nadará RI de calidad con el objetivo de mantener o desarrollar los niveles aeróbicos adquiridos anteriormente y en la tarde se nadará la RII pura con un volumen aproximado a 3 kilómetros que contribuya a desarrollar al máximo esta cualidad del sistema aeróbico ya que con la base adquirida en la primera semana y la adaptación de la segunda permiten que el organismo esté en condiciones de recibir una carga superior, por lo que el nivel de lactato debe estar entre 5 y 6,9 mmoles/l y la urea debe mantenerse aproximadamente en 5 mmoles/l como muestra de buena asimilación y de que la carga es efectiva para desarrollar.

**Ejemplo de combinación de RII con MVO2:**

28 x 100 así:
10 x 100 RII/1,30 t/d a +9” + 2(4x100) VO2/15” de descanso a +6”/4,00
Macropausa + 10 x 100 RII/1,30 t/d a +9”

## Ejemplo de una tercera semana de RII

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI | RI | RL | RI | RI | RL |
| PM | RII 3,0 | RII 3,0 | | RII 3,0 | RII 3,0 | |

Cabe señalar que el trabajo realizado de esta forma complementando los porcentajes de intensidad así como las de frecuencia cardiaca correspondiente a esta esfera de rendimiento, se puede aplicar en equipos de 13 y 14 años en adelante, sin correr riesgos porque se entrena con niveles de exigencia muy bajos. Si en un momento determinado aparecen síntomas de agotamiento o fatiga, el entrenador habilidoso sabrá qué hacer ante esa situación. El descanso entre sesiones de RII PURA debe ser aproximadamente de 24 horas, fundamentalmente en la ***tercera semana*** de **consolidación y desarrollo**. Para el entrenamiento de la RII el nivel de lactato debe estar entre los 4,9 y 6,9 mmoles/l.

*El tiempo ideal para realizar las mediciones de lactato debe estar entre los 2’,30” y 3’,00 de haber terminado la serie*.

Es importante recordar que en el trabajo de la RII se pueden realizar series completas con trabajo y descanso corto, como también series completas con descanso estable o la combinación de ambas formas de entrenamiento en una misma serie.

### Ejemplo de series completas con trabajo y descanso corto

20 x 100/1,25 t/d a +9”
10 x 200/2,30 t/d a +18”

### Ejemplo de series completas con descanso estable

5 x 400/45” de descanso a +36”
3 x 800/60” de descanso a +1,12
2 x 1500/60” de descanso a +2,00

## Ejemplo de series combinando ambos trabajos

2 x 400/45” de descanso a +36” + 6 x 100/1,20 t/d a +9”
800/60” de descanso a +1,12 + 4 x 200/2,30 t/d a +18”
2 x 400/45” de descanso a +36” + 16 x 50/50” t/d a +4,5”

FTO

| SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DEL ENTRENAMIENTO AEROBICO MEDIO | |
|---|---|
| Duración de la sobrecarga | Muy variable |
| Distancia de nado aproximado en metros | Preferiblemente 200 a 400 metros |
| Repeticiones | Numerosas |
| Descanso entre repeticiones | 10” a 45” |
| Volumen por serie en metros | - |
| Descanso entre series | - |
| Volumen total en metros | De 3.000 a 4.000 metros |
| Ejemplos | 40 x 100 / 15” descanso<br>15 x 200 / 20” descanso<br>10 x 400 / 30” descanso |
| OBSERVACIONES | |
| Concentración de lactato en sangre-mM/l | 3 a 4 mM/l |
| Intensidad aproximada (%) | 86 al 90% |
| Frecuencia cardiaca | 150 a 170 p/m |

FTO

| Nivel de lactato | Distancia en Metros | Repetición | Descanso | % de Intensidad | F. Cardiaca | Ejemplos de series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | 30 a 50 | 10” a 15” | 88 a 90 | 168 a 180 | 40 x 50 / 15” D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 20 a 30 | 15″ a 20″ | 88 a 90 | 168 a 180 | 20 - 30 x 100 / 15″ D |
| 4,9 a 6,9 mM/l | 200 | 10 a 15 | 15″ a 20″ | 88 a 90 | 168 a 180 | 10 a 15 x 200 / 20″ D |
| | 400 | 5 a 8 | 30″ a 45″ | 88 a 90 | 168 a 180 | 8 a 10 x 400 / 45″ D |
| | 800 | 3 a 4 | 45″ a 1´ | 90 a 95 | 168 a 180 | 4 a 5 x 800 / 1´ D |
| | 1500 | 1 a 2 | 1´a 1´30″ | 90 a 95 | 168 a 180 | 2 a 3 x 1500 / 1.30 D |
| HORAS ENTRE ESTIMULOS<br>12 a 24 Horas<br>Duración de las series: 30 a 45 minutos<br>VOLUMEN TOTAL<br>DE 3.000 a 4.000 metros | | | | | | |

El entrenamiento de la RII para atletas jóvenes que han tenido problemas con la sistematización de los entrenamientos y que han nadado un bajo volumen, no permitiéndole crear una base aeróbica aceptable, se recomienda entrenar con un aumento progresivo y gradual de las cargas para ir buscando adaptaciones, procurando lograr los objetivos de volúmenes establecidos normalmente para esta capacidad.

**Ejemplo de un microciclo de RII para un I macrociclo de preparación:**

## Primera semana

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI | RI | RI-RII | RI | RI-RII | RL 0,4 |
| PM | RII 1,2 | RII 1,2 | RII 1,2 | RII 1,2 | RII 1,2 | |

**Segunda semana**

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI | RI-RII | RI | RI-RII | RI-RII | RL 0,5 |
| PM | RII 1,5 | RII 1,5 | RII 1,5 | RII 1,5 | RII 1,5 | |

## Tercera semana

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI | RI | | RI | RI | RL 0,6 |
| PM | RII 1,8 | RII 1,8 | RL 0,4 | RII 1,8 | RII 1,8 | |
| Intensidad | Cómoda | Calidad | | Calidad | Cómoda | |

En el **I Macrociclo** casi todas las sesiones de RII se combinan con RI, excepto finalizando el macro en los últimos microciclos donde se realizan las sesiones más puras.

Las sesiones de RII combinados con RI en la mañana deben tener un volumen aproximado de 3 kilómetros, y de este volumen entre 1 y 1,5 kilómetros deben ser de RII, el objetivo buscado por el entrenador. Se pueden combinar algunas sesiones de RII con RL, fundamentalmente martes, jueves o sábado, pero el RL sólo como estímulo, con un volumen entre 0,3 y 0,6 kilómetros, fundamentalmente finalizando el macrociclo de preparación en la tercera semana.

**Ejemplo de un microciclo de RII para un II macrociclo de preparación.**

## Primera semana

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,0 | RI-RII 1,0 | | RI 1,0 | RI-RII 1,0 | RL 0,6 |
| PM | RII 1,5 | RII 1,5 | RL 0,5 | RII 1,5 | RII 1,5 | |
| Intensidad | Cómoda | Calidad | | Calidad | Cómoda | |

## Segunda semana

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,2 | RI-RII 1,5 | | RI 1,2 | RI 1,2 | RL 0,6 |
| PM | RII 1,8 | RII 1,8 | RL 0,5 | RII 1,8 | RII 1,8 | |
| Intensidad | Cómoda | Cómoda | | Cómoda | Cómoda | |

## Tercera semana

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,5 | RI 1,5 | | RII 2,0 | RII 2,0 | TL 0,2 |
| PM | RII 2,0 | RII 2,0 | TL 0,4 | RII 2,0 | RII 2,0 | |
| Intensidad | Cómoda | Calidad | | Calidad | Calidad | |

En esta tercera semana se puede nadar RL miércoles y TL el sábado.

En el **II Macrociclo** de preparación los trabajos de RII combinados con RI tienen un predominio más puro, es decir, que las series contienen menos metraje de RI. Se combina más frecuente la RII con el RL. Llama la atención el por qué viernes y sábado en ocasiones se violan las horas entre estímulos. En esos días se deja un volumen de RI cómoda recuperativa al finalizar las series principales y como ya viene el descanso del fin de semana el organismo fisiológicamente tiene la posibilidad de recuperarse bien.

Una ayuda farmacológica puede ser ingerir una solución de agua con azúcar y dos cucharadas de bicarbonato que contribuye a contrarrestar la presencia del ácido láctico y por consiguiente a una recuperación mayor por un aumento en el nivel de PH.

**Ejemplo de un microciclo de RII para un III Macrociclo de preparación.**

## Primera semana

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,2 | RI-RII 1,2 | | RI 1,2 | RI-RII 1,2 | RL 0,6 |
| PM | RII 1,5 | RII 1,5 | RL 0,5 | RII 1,5 | RII 1,5 | |
| Intensidad | Cómoda | Cómoda | | Cómoda | Cómoda | |

## Segunda semana

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,5 | RI-RII 1,5 | | RI-RII 1,5 | RI-RII 1,5 | RL 0,6 |
| PM | RII 1,8-2,0 | RII 1,8-2,0 | RL 0,6 | RII 1,8-2,0 | RII 1,8-2,0 | |
| Intensidad | Cómoda | Cómoda | | Cómoda | Cómoda | |

## Tercera semana

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,5 | RI 1,5 | | RII 2,0 | RII 2,0 | RL 0,6 |
| PM | RII 2,0 | RII 2,0 | TL 0,3 | RI 1,5 | RI 1,5 | |
| Intensidad | Cómoda | Calidad | | Calidad | Cómoda | |

En este **III macrociclo** las series son más puras, las exigencias en los estímulos más fuertes, las pruebas de control contienen el doble del volumen normal empleado anteriormente pues se nadan mañana y tarde las distancias de competencias con la diferencia que en la mañana no nada RI al finalizar el segundo

evento, sino que este detalle queda para la tarde con el objetivo de ayudar a la recuperación utilizando el ácido residual.

Esta forma de entrenamiento tiene dos razones:

1. Ayuda a estimular los procesos metabólicos y fisiológicos por adaptaciones ante las cargas intensas.
2. Prepara psíquica y físicamente al atleta para las competencias con eliminatoria y finales.

## Potencia Máxima Aeróbica (Máximo Consumo de Oxígeno)

El Máximo Consumo de Oxígeno es considerado la máxima potencia aeróbica, que es la capacidad máxima de aporte de oxígeno a la célula. El MVO2 es la cantidad de oxígeno suministrada a los músculos y demás tejidos que en el laboratorio se mide calculando la cantidad de oxígeno expirada en un minuto, restándole la cantidad inspirada en un minuto y la diferencia entre ambas constituye la cantidad consumida por los músculos.

El entrenamiento del MVO2 provoca efectos fisiológicos en el organismo como son:

1. Aumenta la potencia aeróbica, ya que eleva la velocidad mitocondrial para oxidar moléculas de ácido pirúvico, incrementando la velocidad de las reacciones químicas del ciclo Krebs y la cadena respiratoria.
2. Aumenta el potencial redox.
3. Aumenta la ventilación pulmonar por el esfuerzo de la "expulsión" cardiaca, por la elevación de la capacidad de oxígeno y la activación de los fermentos oxidantes.

Son tres los sistemas fisiológicos que intervienen en el transporte de O2 a los músculos:

1. **Sistema respiratorio:** mediante este el Oxígeno penetra en el organismo.
2. **Sistema circulatorio:** es el encargado de transportar el Oxígeno a los músculos y tejidos.
3. **Sistema muscular:** *es* el encargado de consumir el Oxígeno.

El MVO2 debe desarrollarse antes de la pubertad ya que después de la misma no se logran cambios significativos en el atleta. Cada atleta dispone de una capacidad finita para el consumo de O2.

Las investigaciones realizadas demuestran que los atletas con mayores capacidades de consumo de O2 obtienen generalmente las mejores marcas en las pruebas de fondo. Esta capacidad ha sido considerada durante muchos años una de las principales determinantes del éxito en las pruebas de resistencia, la causa reside en el hecho de que un aumento en el aporte de oxígeno a los músculos y tejidos permite que se pueda metabolizar más energía aeróbicamente, disminuyendo así de este modo la taza de acumulación de lactato y retrasando en consecuencia la aparición de la fatiga.

La intensidad y el tiempo de descanso deben ser apropiados de acuerdo a la distancia que se emplee. En el caso del empleo de distancias cortas, un descanso muy prolongado no facilitaría que el nadador alcance su máximo consumo de oxígeno aun nadando a la intensidad adecuada ya que la duración del tiempo de nado no da la posibilidad suficiente para llegar al nivel máximo de consumo de oxígeno.

El MVO2 tiene una gran importancia para los nadadores de 100 y 200 metros, pues a medida que aumentan su consumo máximo de oxígeno trabajan un tiempo mayor de forma aeróbica, lo que provoca que la acumulación de lactato se retarde y el atleta no limite su velocidad de nado por una alta concentración de lactato. El MVO2 puede aumentar en dos meses un 20% en atletas jóvenes (12-15 años) y quizás solamente de un 5 a un 10% en atletas muy entrenados.

Por estudios realizados se ha comprobado que el MVO2 se alcanza entre los 3 y 7 minutos aproximadamente con un nivel de lactato entre 6,9 y 9.9 mmoles/l, las distancias ideales para el desarrollo de esta cualidad están comprendidas entre los 300 y 500 metros.

El descanso para estos tramos debe ser la mitad o un cuarto del tiempo total de la duración del tramo. Para tramos inferiores a los 300 metros el descanso debe estar entre los 5 y 20 segundos de duración, incluyendo el descanso debe oscilar entre los 3 y los 7 minutos.

El tiempo total de duración de la serie no debe exceder de los 35' con un volumen máximo para velocistas de 1.600 metros y para fondistas hasta 2.000 metros. Esta cualidad para su desarrollo se trabaja en microciclos de 15 días.

(Dos semanas)

*Algunos autores plantean que el volumen total para fondistas puede ser de 1.800 a 2.400 metros o un poco más elite de Aguas Abiertas puede llegar a 4000mt, y para los velocistas debe oscilar entre*

*1.200 y 1.800 metros.*

*El tiempo ideal para realizar las tomas o mediciones de muestras del nivel de lactato está entre los 3',00 y los 3',30"de haber llegado.*

**Ejemplo de series completas de MVO2 que constituyen Test Pedagógicos:**

6 x 400/a +24" con 2,30 minutos de descanso

**Ejemplo de series inferiores a 300 metros (Potencia de Tipo I:**

3-4(6 x 50)/a +3" con 10" de Descanso y 2,30 minutos de macropausa entre cada serie.
3-4(4 x 100)/a +6" con 10 Segundos de Descanso y 2,30 minutos de macropausa entre cada serie.

**Ejemplo de series combinadas de Potencia I y II**

4(1 x 400 a +24" con 3 minutos de descanso + 6 x 50 +3" con 10" de Descanso y 2,30 minutos de macropausa).

3 x 200 a + 12" con 15" de descanso y 2,30 minutos de macropausa + 6 x 50/a +3" con 10" de descanso y 2,30 minutos de macropausa.

## Ejemplo de series combinando de MVO2 con RII:

8 x 400 (1 de RII)/a +36”/5,00 t/d + (1 MVO2)/a +24”/2,30 de descanso.

## Ejemplo de serie típica donde se combina el MVO2 con RL:

4(1 x 400 de MVO2/a +24”/2,30 de descanso + 2 x 50/10” de descanso/2,30 de macropausa.

Los tramos de MVO2 no son con el objetivo de desarrollar sino para que contribuyan a elevar el nivel de lactato, permitiendo un mejor calentamiento o una mejor preparación para la serie de resistencia lactácida que se realizará posteriormente.

Este tipo de trabajo también se emplea en atletas jóvenes u otros que tengan problemas para movilizar ácido láctico.

En alguna sesión donde el objetivo fundamental sea el MVO2, se puede dar un estímulo de Resistencia Lactácida después de finalizar el trabajo de MVO2, pero el volumen de la misma debe ser inferior a 300 metros.

Este tipo de trabajo se realiza fundamentalmente los sábados dejando un volumen de RI recuperativa entre 800 y 1500 metros al final de la Resistencia Lactácida.

Ejemplo de serie típica donde se combina el MVO2 con RII:

| | |
|---|---|
| | 2 de RI +1 de RII |
| | 1 de MVO2 +1 de RII |
| 10 x 400m | 1 de MVO2 +1 de RII |
| | 1 de MVO2 +1 de RII |
| | 1 de MVO2 |

Esta forma de entrenamiento es aplicable a nadadores con una gran base aeróbica y técnica, pues la experiencia ha comprobado que el atleta joven, con poca base aeróbica, se fatiga a partir del segundo tramo de RII empeorando los tiempos y el nivel técnico, lo cual provoca que no se logre el objetivo trazado, es decir, que no se alcanzan los niveles de lactato exigidos, evitando el desarrollo, tanto de una capacidad como de la otra, por lo que es más fácil realizar después de un buen

calentamiento dos tramos de MVO2 intercalando 200 ó 300 metros de RII y dos tramos más de MVO2.

Ejemplo de un microciclo de MVO2 para atletas jóvenes o para otros que tengan poca base aeróbica de entrenamiento en un macrociclo:

## PRIMERA SEMANA

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | MV02 0,9 |
| PM | RII 1,5 | MV02 0,9 | | Velocidad | MV02 0,9 | |
| Intensidad | Cómoda | Calidad | | Calidad | Cómoda | |

## SEGUNDA SEMANA

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,2 | RI 1,2 | RI 1,2 | RI 1,2 | RI 1,2 | MV02 0,9 |
| PM | RII 1,5 | MV02 1,2 | | Velocidad | MV02 1,2 | |
| Intensidad | Cómoda | Calidad | | Calidad | Cómoda | |

Aquí las series de MVO2 pueden tener un pequeño volumen de RI intercalado aproximadamente de 300 a 400 metros.

**Ejemplo de un microciclo de MVO2 para un segundo macrociclo.**

## PRIMERA SEMANA

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | RI-RII 1,2 | RI-RII 1,2 | MV02 1.5 |
| PM | RII 1,5 | MV02 1,2 | RI Velocidad | MV02 1,2 | MV02 1,5 | |
| Intensidad | Cómoda | Calidad | | Calidad | Cómoda | |

## SEGUNDA SEMANA

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,2 | RI 1,2 | RI 1,2 | RI-RII 1,2 | MV02 1,5 | MV02 1,6 |
| PM | RII 1,5 | MV02 1,6 | | Velocidad | MV02 1,6 | |
| Intensidad | Cómoda | Calidad | | Calidad | Cómoda | |

**Ejemplo de un microciclo de MVO2 para un tercer macrociclo**

## PRIMERA SEMANA

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Potencia | RI 1,0 | | RI-RII 1,0 | RI-RII 1,0 | MV02 1,6 |
| PM | RII 1,5 | MV02 1,6 | RI-Velocidad | MV02 1,6 | Potencia | |
| Intensidad | | Calidad | | Calidad | | |

## SEGUNDA SEMANA

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Potencia | RI 1,2 | | RI-RII 1,2 | RI-RII 1,2 | MV02 1,6 |
| PM | RII 1,5 | MV02 1,6 | RI-Velocidad | MV02 1,6 | Potencia | |
| Intensidad | | Calidad | | Calidad | | |

***Es necesario de vez en cuando, según el criterio del entrenador, utilizar antes de entrar al trabajo de MVO2 algún estímulo de RII, aproximadamente entre 400 metros y 600 metros****, con el objetivo de* preparar y adaptar mejor al organismo para el trabajo que va a enfrentar o intercalarlo en el trabajo de MVO2. Esta variante es aplicable solamente a finales del ***II Macrociclo y en el III Macrociclo.***

En equipos que tengan buena base aeróbica de entrenamiento se pueden mantener los volúmenes estables en los tres macrociclos.

***Para los nadadores de pecho, mariposa y espalda el entrenador habilidoso sabrá distribuir el trabajo con relación a la combinación del estilo según la distancia a emplear.***

La experiencia de cada entrenador servirá para determinar, según el microciclo dentro del macrociclo, las distancias, sean completas o fraccionadas a utilizar y los descansos entre ellas.

En el **II y III macrociclo** es necesario un buen calentamiento antes de entrar al trabajo de MVO2. Se recomienda realizar algunos tramos hipóxicos o de RII con una distancia entre 400 y 600 metros.

Los estímulos de Potencia Máxima con ligas  pueden ser combinando tierra y agua, con el objetivo de buscar una transferencia más específica de la fuerza adquirida en tierra al agua.

Cuando mencionamos potencia en agua pueden ser sprint de 12,5 ó 15 metros, liga a favor o en contra, con el descanso necesario para restablecer las reservas de ATP y CrP.

# Aspectos a tener en cuenta en la planificación del MVO2

| SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DEL ENTRENAMIENTO AEROBICO INTENSO | | |
|---|---|---|
| | Fraccionado Intensivo Largo | Fraccionado Intensivo Corto |
| Duración de cada repetición | 3 - 10 Minutos | 15″ a 2´ |
| Distancia de nado aproximado en metros | 300 a 800 Metros | 25 a 200 Metros |
| Repeticiones | De 3 a 6 | De 3 a 6 |
| Descanso entre repeticiones | De 2 a 5´ | De 10 a 60″ |
| Volumen por serie en metros | 400 a 800 | 300 a 600 |
| Descanso entre series | ½ | ½ |
| Volumen total en metros | 2.400 Metros | 1.800 Metros |
| Ejemplos | 6 x 400 3´ Descanso<br>3 x 800 5´ Descanso | 4 ( 6 x 50 ) 10″ /3´D<br>3 (6 x 100) 15″ /4´ |
| OBSERVACIONES | | |
| Concentración de lactato en sangre-mM/l | 5 a 6 mM/l | |
| Intensidad aproximada (%) | 90% distancias Largas - 85% distancias cortas | |
| Frecuencia cardiaca | 180 - 192 p/m | |
| Otras | Entrenamiento adecuado para medio fondistas | |

FTO

| Nivel de lactato | Distancia en Metros | Repetición | Descanso | % de Intensidad | F. Cardiaca | Ejemplos de series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | 30 a 50 | 10″ a 15″ | 80 a 85 | 180 a 192 | 4(6 x 50) 10″ /1.30 D |
| | 100 | 20 a 30 | 15″ a 20″ | 80 a 85 | 180 a 192 | 3(6 x 100) 15″ /3´D |
| | 150 | 10 a 15 | 15″ a 20″ | 80 a 90 | 180 a 192 | 3(4 x 150) 20″ / 3´D |
| 6 a 9 mM/l | 200 | 5 a 8 | 30″ a 45″ | 90 a 92 | 180 a 192 | 4(3 x 200) 30″ /3´D |
| | 300 | 3 a 4 | 45″ a 1´ | 90 a 95 | 180 a 192 | 4(2 X 300) 45″ /4´D |
| | 400 | 1 a 2 | 1´a 1´30″ | 90 a 95 | 180 a 192 | 6 x 400 1´D |
| | 500 | 1 a 2 | 1´a 1´30″ | 90 a 95 | 180 a 192 | 5 x 500 1´30″ D |
| Número de sesiones en la semana<br>De 2 a 3 veces Cada 36 o 48 horas.<br>Duración de la serie: No exceder de 30 minutos<br>VOLUMEN TOTAL<br>De 1200 a1800 Velocistas<br>De 1800 a 2.400 metros para fondistas | | | | | | |

# ENTRENAMIENTO ANAERÓBICO LACTACIDO

El sistema anaeróbico láctico es el que aporta una mayor contribución de energía, específicamente en las pruebas de 100 y 200 metros. Sin embargo, ante la implantación de la prueba de 50 metros se hace necesario conocer las posibilidades del sistema de energía anaeróbico aláctico.

El entrenamiento anaeróbico láctico tiene dos vías:

1. El entrenamiento o desarrollo del sistema anaeróbico láctico (R.L y Tolerancia al lactato)
2. Entrenamiento del Sistema Anaeróbico Aláctico (Velocidad)

Existen rendimientos que son predominantes anaeróbicos alácticos, debido a que requieren de la capacidad de mantener durante un período de tiempo comprendido entre 8-12 segundos aproximadamente una máxima velocidad de nado, a expensas de las reservas de ATP y CrP en el músculo.

La mejora en la velocidad del sprint, fisiológicamente, provoca cambios en el organismo como son:

1. Un aumento en el almacenaje de ATP y CrP.
2. Aumenta la actividad de enzimas para liberar energía por medio de la reacción ATP-CrP.
3. Activa al máximo el sistema muscular, poniendo en funcionamiento la mayor cantidad de fibras rápidas.

Las series de 12,5 hasta 25 metros, son las ideales para mejorar la velocidad del sprint, es importante que cada tramo se nade los más rápido posible, las intensidades de los tramos deben superar el 95% de la velocidad de la prueba, aunque como se verá más adelante se obtendrá todavía mejor rendimiento, si se nada más deprisa que la velocidad de la prueba.

El pulso aquí no es una buena guía para la intensidad en los entrenamientos, pues la duración de cada tramo es demasiado breve para provocar números máximos de

latidos, el descanso entre tramos debe permitir casi la completa reposición del aporte de energía a los músculos, de modo que las series puedan terminarse a velocidad de sprint.

Si entre tramo y tramo el suministro de CrP no ha sido repuesto, la glicólisis anaeróbica se convierte en la fuente principal de reposición de energía y como consecuencia el lactato se acumula, la velocidad disminuye, la reacción ATPCrP no se sobrecarga y el objetivo del trabajo de velocidad se pierde. El descanso entre tramos debe oscilar entre 1',30 y 3',00 en caso que el tiempo de descanso fuera activo (nadando suave) la pausa debería ser superior a los 2',00.

*El entrenamiento de velocidad no debe perjudicar ni afectar al nadador, las molestias o dolores del cansancio son señales de que la mayor parte de la energía fue aportada por la glicólisis anaeróbica, en lugar de la reacción ATPCrP. Con el entrenamiento de velocidad no se corre el riesgo de sobre entrenamiento porque no resulta fatigante, ni tampoco adelanta la puesta en forma.*

## El entrenamiento de velocidad con resistencia (Potencia Máxima)

Es una de las formas de entrenamiento utilizada para aumentar la fuerza, incrementando la resistencia con la que se enfrenta el nadador, esta forma de entrenamiento aumenta la potencia de la brazada, sin embargo puede ser perjudicial, ya que puede frenar la velocidad de los movimientos, debido a que el aumento de la potencia es específico a la velocidad del movimiento utilizado, es decir, que la potencia desarrollada a bajas velocidades sólo es capaz de aumentar la fuerza aplicable a esas velocidades, además debe tenerse mucho cuidado con los elemento técnicos ya que tienden a deformarse si no se presta la debida atención.

En esta forma de entrenamiento se utilizan medios como las esponjas, ligas, etc.

### Ejemplos de la velocidad resistida:

a. Nadar hasta estirar la liga (12 segundos)

b. Nadar hasta estirar la liga al máximo y mantener 5 segundos
c. Nadar 15m con esponja o nadar 12 segundos

Hay que tener en cuenta el largo de la liga para este trabajo, por eso se requiere el tiempo de duración.

## Entrenamiento de velocidad asistido

Esta forma de entrenamiento puede aumentar la velocidad de conversión de la energía mediante la reacción ATP-CrP, llegando a superar la que puede lograrse mediante el entrenamiento normal de velocidad. Para esta forma de entrenamiento se utilizan aletas como medio de ayuda a fin de que los nadadores puedan superar sus mejores marcas en las carreras con su empleo.

En esta forma de entrenamiento hay que prestar atención a la mecánica de la brazada ya que los atletas tienden a variar la biomecánica del movimiento. Otro medio de entrenamiento para el desarrollo de la velocidad es mediante la utilización de la liga a favor, este método permite a los atletas nadar a velocidades más rápidas que la que se obtienen normalmente. Esta forma de trabajo se puede combinar con la velocidad resistida, el descanso entre ambos debe ser el suficiente para recuperar la energía ATP-CrP.

### Ejemplos de la velocidad asistida:

a. Nadar con la liga a favor.
b. Nadar 25 m con aletas.

## Entrenamiento de la velocidad con series ultracortas

Este método consiste en nadar tramos de 10 a 15 metros a velocidades superiores que las desarrolladas en las pruebas de 25 metros, con un descanso que permita la recuperación del ATP y el CrP.

### Ejemplos de la velocidad con series ultracortas:

3(4 x 15) con 2'.00 de descanso. Necesario para recuperar el sistema ATP-CrP.
4(4 x 12,5) con 2'.00 de descanso.

La velocidad también puede entrenarse con cambios de ritmo dentro de un tramo determinado, ya que esta prepara al organismo para realizar cambios bruscos de velocidad dentro de una prueba determinada. La velocidad es una capacidad que puede entrenarse diariamente, con un volumen máximo por sesión de hasta 500 metros.

**Ejemplos de la velocidad con series normales:**

4(4 x 20) /1',30" ó 2',00 t/d
3(4 x 25) /1',30" ó 2',00 t/d

**Entrenamiento o desarrollo del sistema anaeróbico láctico (Resistencia Lactácida y Tolerancia al Lactato)**

El sistema anaeróbico láctico es el que aporta una mayor contribución de energía, fundamentalmente en las pruebas de 100 y 200 metros, con un tiempo de duración entre los 25" y los 2',30" a una alta intensidad, donde se produce una acumulación de ácido láctico entre 10 y 25 mmoles/l. Este sistema para su entrenamiento o desarrollo consta de dos formas:

1. Resistencia Lactácida.
2. Tolerancia al Lactato.

## Resistencia Lactácida

Es la capacidad de resistir por un período de tiempo de hasta 30', fraccionado en series de 5' a 15' según la etapa en que se encuentren, niveles elevados de ácido láctico, provocando un desarrollo progresivo de la actitud para realizar posteriores cargas de trabajo con niveles de lactato más elevados, pudiéndose afirmar que es la capacidad base del desarrollo láctico del organismo.

La Resistencia Lactácida tiene como objetivo fundamental nadar series a una alta intensidad y en períodos no mayores de 15 minutos, con un nivel de ácido láctico entre 10 y 12 mmoles/l, los descansos deben estar regulados de forma tal que no permitan una recuperación completa del organismo, lo ideal es que se pueda nadar a velocidades altas, pero no llegar nunca a máximas, entre serie y serie se deben realizar trabajos compensatorios con un volumen entre 800 y 1500 metros. *El tiempo ideal para realizar las tomas de muestras sanguíneas, para conocer el nivel de ácido láctico en sangre, es entre 4′,00 y 5′,00.*

## Ejemplo de Resistencia Lactácida:

a. 2(6 x 50 Cada 1′,45″ a +1,5 + 100 (50 (10″+50/4′,00 Macropausa).
b. 2(4 x 50/10″ de descanso/4',00 Macropausa + (4 x 25/10″) 4′,00 Macropausa + 7 con salida.
c. 2(100/4' de descanso + 2 x 75/3' de descanso + 4 x 50/1,30 de descanso)

## Ejemplo de Resistencia Lactácida combinándola con MVO2:

a. 4(2 x 200 MVO2 a + 12"/2,30 Descanso + (50 (10″) + 50)/2,30 Macropausa)
2(1 x 400 MVO2 a +24"/2,30 de descanso + 8 x 50 Cada 1′,45″ y 3' de Macropausa)

La Resistencia Lactácida se trabaja con volúmenes de este tipo en semanas donde no intervienen como capacidad fundamental:

En semanas de RI se trabaja 1,5 kilómetros como pico máximo en la semana.

En semanas de RII se trabaja 1,0 kilómetros en la semana.

En semanas de MVO2 se trabaja 0,5 kilómetros en la semana.

## RESISTENCIA LACTACIDA

FTO

| Nivel de lactato | Distancia en Metros | Repetición | Descanso | % de Intensidad | F. Cardiaca | Ejemplos de series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | 30 a 50 | | 88 a 95% | 192 | 2(10 x 50 ) 10″ /1.30 |
| | 75 | 20 a 30 | | 88 a 95% | 192 | 2( x 75) 15″ /3´ |
| | 100 | 10 a 15 | 1 a 1/4 | 88 a 95% | 192 | 3(4 x 100) 20″ /4´ |
| 9 a 12 mM/l | 150 | 5 a 8 | | 88 a 95% | 192 | 2(4 x 150) 30″ /5´ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200 | 3 a 4 | | 88 a 95% | 192 | 1(5 x 200) 45″ /3´ |
| | Numero de sesiones en la semana de 2 a 3 veces - Cada 48 o 72 Horas<br>Duración de la serie: No mayor de 15 minutos<br>VOLUMEN TOTAL<br>De 800 a 1.200 metros | | | | | |

## Aspectos a tener en cuenta en la planificación del entrenamiento de la Resistencia Lactácida:

### Desarrollo de la fuerza en agua.

La resistencia a la fuerza es una cualidad que se entrena bajo los principios de la Resistencia Lactácida, muchos autores plantean la importancia entre la relación de la fuerza muscular y la natación rápida, esto ha sido bajo una base empírica, en realidad hay poca investigación científica que pueda sustanciar esta relación.

En 7 de los 9 estudios realizados, no se notaron diferencias significativas, en todos se utilizó una gran variedad de métodos, desde las ligas hasta las poleas con peso, nos preguntamos entonces. ¿Por qué ha fallado la investigación?

Porque la fuerza muscular no es importante para la natación o porque la mayoría de los planes de entrenamiento no consiguen la transferencia necesaria y solo los que la logran obtienen rendimientos superiores. Estamos seguros que la última explicación es la correcta, si analizamos que la fuerza muscular es específica a la forma de movimiento que se realiza.

Llegando a esta conclusión podemos determinar los factores que influyen positivamente en la transferencia de la fuerza a la natación rápida, los mismos sin orden de importancia se pueden concretar de la siguiente forma:

**Intensidad del esfuerzo:** Estudios realizados han demostrado que la fuerza generada a baja velocidad puede provocar un efecto mínimo sobre la fuerza que se necesita en la competición, o sea, que la fuerza desarrollada a baja velocidad no aumenta la potencia a velocidades más rápidas. Si a esto agregamos que la fuerza con un tipo de resistencia no se transfiere a otros movimientos y esto nos ayuda a llegar a la conclusión de que es sumamente importante una correcta formación metodológica para la aplicación de esta cualidad.

**Selección de los estímulos:** Estos deben reproducir la mecánica del estilo en que los nadadores compiten, tan fielmente como sea posible ya que en el entrenamiento moderno se entrenan movimientos, no músculos, debido a que el sistema nervioso central está organizado acorde con los movimientos más que con los músculos.

**Duración del estímulo:** Es un factor importante a tener en cuenta a la hora de planificar las distancias, las mismas deben tener una duración entre 5″ y 50″, con períodos de descanso que oscilen entre los 30″ y los 5′.00 según el tramo que se realice, es por esto que podemos dividir las distancias o tramos en dos esferas:

Esfera alactácida (vista en el capítulo de velocidad como potencia máxima en tramos menores de 25 metros.

Esfera lactácida (resistencia a la fuerza en tramos mayores de 25 metros).

**Selección de los implementos:** Para seleccionar los mismos debemos tener en cuenta los siguientes factores:

a. Implementos que permitan una técnica adecuada.
b. Implementos que aumenten la resistencia frontal.
c. Implementos que permitan la soltura de movimientos.
d. Implementos que permitan una propulsión adecuada a ritmo de competencia.

Implementos o medios a utilizar: shorts, chalecos, aletas, esponjas, paracaídas, ligas, paletas, etc.

Siguiendo estos lineamientos podemos conformar la metodología correcta para la aplicación de los mismos, determinando que el arrastre nos permita nadar a velocidades a + 4″ del mejor tiempo del nadador en 50 metros sin implemento para así determinar las velocidades que van a ser preconcebidas, es decir, buscar el tamaño ideal atendiendo a la resistencia que va a provocar el mismo.

## Ejemplos de series de resistencia a la fuerza (lactácida)

a. 2(10 x 50) con arrastre c/ 2'.00 - 3'.00 descanso.
b. 2 x 50 con arrastre intercalado con 2 x 50 sin arrastre c/ 2'.00 - 3'.00 descanso.
c. 5(2 x 50) con arrastre intercalando entre series 200 m suave sin arrastre.

Es importante un trabajo y descanso que permita una óptima excitación del Sistema Nervioso Central (SNC), se pueden combinar estos trabajos con tramos sin arrastre para buscar una mayor sensibilidad motora del atleta, este trabajo puede realizarse en forma de partidos con un descanso que permita una recuperación casi completa.

## Ejemplo de Resistencia Lactácida para un II Macrociclo

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | RL 1,2 |
| PM | RII 1,5 | RL 1,0 | Pot. Máxima | RL 1,0 | RII 1,5 | |
| Intensidad | | Calidad | | Calidad | | |

## Ejemplo de Resistencia Lactácida para un III Macrociclo

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,2 | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | RL 1,2 |
| PM | RII 1,5 | RL 1,2 | Pot. Máxima | RL 1,2 | RII 1,5 | |
| Intensidad | | Calidad | | Calidad | | |

El trabajo de RI en las semanas de resistencia Lactácida debe ser predominantemente de media y larga duración para que ayude a mantener los niveles aeróbicos adquiridos y permita también la utilización del ácido láctico residual contribuyendo a una mejor recuperación entre las sesiones de lactatos elevados, permitiendo una buena relación entre la carga y el descanso. Los estímulos de potencia máxima no provocan sobre entrenamiento siempre y cuando el volumen entre tierra y agua no pase de 500 metros o 5 minutos de trabajo, fraccionado entre 10 y 15 segundos con el descanso respectivo que permita la recuperación del ATP-CrP, recomendamos dentro de este trabajo intercalar 200 ó 300 metros de ejercicios o compensación para permitir una mejor recuperación, no solo de las reservas de

ATP - CrP, sino también de las fibras musculares que pueden estar ya fatigadas. De esta forma se logra un trabajo de mayor calidad y efectividad.

## Tolerancia al Lactato o Máxima potencia anaeróbica láctica

Es la capacidad de mantener o resistir niveles máximos de ácido láctico en sangre.

Los nadadores que entrenen para aumentar su capacidad de tolerancia al lactato es posible que puedan ganar más rápidamente. A medida que los nadadores aumenten su tolerancia frente a la acumulación del lactato, les resulta posible producir mayores cantidades de ácido láctico durante el ejercicio sin verse inhibido por él, esto permite suministrar más energía anaeróbicamente y en consecuencia mantener durante un mayor tiempo velocidades máximas o próximas a las máximas. (Adaptado Maglischo 1995.) La tolerancia al lactato es sumamente importante para triunfar en las pruebas de 100 y 200 metros, igualmente en las pruebas más prolongadas durante la última mitad y el último tercio de las pruebas sin dejar de contar que la mejora en estas pruebas depende grandemente del MVO2.

### Efectos fisiológicos que provoca la tolerancia al lactato:}

Aumenta la capacidad para tolerar contracciones coordinadas de fibras musculares ante lactatos más elevados. Retarda la inhibición del CrP ante PH más ácido.

Aumenta la capacidad Buffer (bicarbonato) que es lo que inhibe la producción del ácido láctico.

Incrementa la velocidad glicolítica anaeróbica Lactácida y por ende, aumenta la potencia anaeróbica Lactácida.

Los descansos entre tramos deben permitir una recuperación casi completa del organismo de forma tal que permita nadar cada tramo al 100% de sus posibilidades en ese momento. El tiempo ideal para realizar las mediciones del nivel de ácido láctico en sangre es entre 4 - 5 - 7 - 10 minutos.

| Distancia | Nivel de lactato | % de intensidad | Hrs entre estímulos | # de estím. Semanales | Volumen total | Puls/min. | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | | | 8 x 50 |
| 100 | + 12 mmoles/l | + 95 % | 72 | 1 – 2 | 600 | + 198 | 4 x 100 |
| 200 | | | | | | | 3 x 200 |

**Este trabajo también puede realizarse en forma de series rotas**

Ejemplo: 6 x 50 con 5' de descanso
Ejemplo: 3 x 200 con 15' de descanso
Ejemplo: 3 x 100 con 10' de descanso

## Ejemplo de un microciclo de Tolerancia para un III Macrociclo

| DIAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | RI 1,0 | Potencia | RII 1,5 |
| PM | RII 1,5 | TL 0,3-0,5 | Velocidad | RII 1,5 | TL 0,3-0,5 | |
| Intensidad | | Calidad | | Calidad | | |

Bibliografía.

Navarro Fernando
Natación
Comité Olímpico Español Barcelona
España.

Maglischo Ernesto
Nadar más Rápido
Editorial Hispano Europea S.A.
Barcelona España

Vladimir Platonov-Sergey L. Fessenko
Los Sistemas de entrenamiento mejores nadadores del mundo.
Volumen I y II
Colección deporte y Entrenamiento

La Selección de Talentos en la Natación.

La Habana, 1994, Siret, R.

La Selección de Talentos.
Moscú, 1989, Bulgákova, N.

La Ciencia de la Natación.
Madrid, 1985. Counsilman, J.

La Problemática de las Edades en la Natación Competitiva.
Revista Aqua Noticias, Medellín, 1997. Valiente, S.

La Planificación del Entrenamiento en la Natación Infantil.
La Habana, 1996. Tirador, M. A.

El nadador joven.
Moscú, 1991, L.P. Makarenko

La Resistencia.
Madrid, 1999, F. Navarro

Cast, David. Técnica de natación / David Cast.- New York: [s.n.], 1971.

Federación Internacional de Natación Amateur. Biomechanical Análysis (Australian Format) FINA.

Australian, 1998.- (1 t. Sin paginar).

Federación Internacional de Natación Amateur. Biomechanical Análisis of the swimming events / FINA. Rome, 1994.- 140 p.

Federación Internacional de Natación Amateur. Games of the XXVI Olimpiad the Atlanta Committee for the Olympic Games Athlete Summary / FINA. USA, 1996.

Federación Internacional de Natación Amateur. Summer Olympic Biomechanics proyects I.O.C. Medical Commissión Report / FINA. Barcelona, 1992. 200 p.

Federación Internacional de Natación Amateur. Swimming performance analysis Pan Pacific Swimming Championships / FINA.-- Atlanta, 1995.

Founconnier, L. El entrenamiento moderno. Crawl (New York) 3 (2):12-17, 1969.

Hübner; Gerhard. Principios para el entrenamiento de la técnica / Gerhard Húbner-La Habana: [s.n.], 1998. —25 p.

Navarro Valdivielso, Fernando. La resistencia / Fernando Navarro Valdivielso. -Madrid: Ed. Gymnos, 1998. —p. 75-84.

Reischle, K. Biomecánica de la Natación / K. Reischle.- La Habana: Ed. Orbe, 1994.- p. 184.

Utilización de la relación entre frecuencia de brazada, la longitud por brazada y la velocidad durante el entrenamiento para la natación competitiva / A. B. Graig... [Et al.].
En Swimming. - Baltimore: Park Press, 1979.- p. 265-274.

Valdés, Guilbert. La Efectividad de la brazada. ¿Un problema condicional o coordinativo? / Guilbert Valdés.- La Habana: 1998.- 20 p.

Valdés. Guilbert. El perfeccionamiento de la técnica deportiva en los nadadores y la Efectividad de la Brazada (EdB). 12 p.

Juan A. Martínez Mesa. Caracterización psicológica de los nadadores en la infancia y la adolescencia. La Habana, 2001.